



PUC Minas

Tecnologias Web

Linguagem JavaScript

Introdução à Linguagem JavaScript

Prof. Rommel Carneiro  

Javascript – Tópicos

- O que é o JavaScript
- Histórico do JavaScript e ECMA Script (ES)
- Implementações do ECMA Script
- JavaScript vs Java
- Formas de Utilização
- Capacidades do JavaScript
- Console Web do Browser



O que é JavaScript?

HTML define a **estrutura do conteúdo**

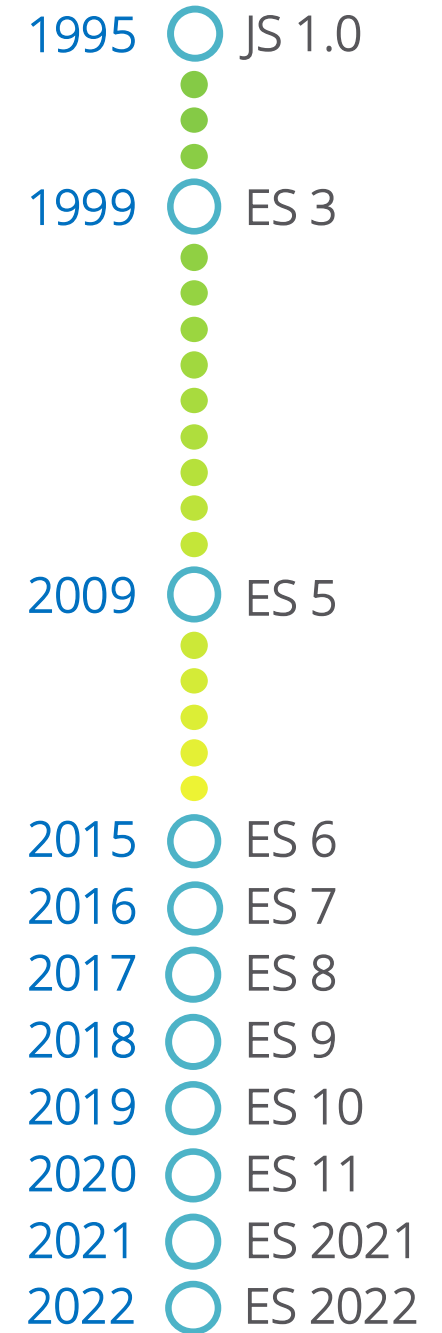
CSS define o **formato de apresentação**

JavaScript adiciona a **interatividade** e permite a criação de **aplicações ricas**

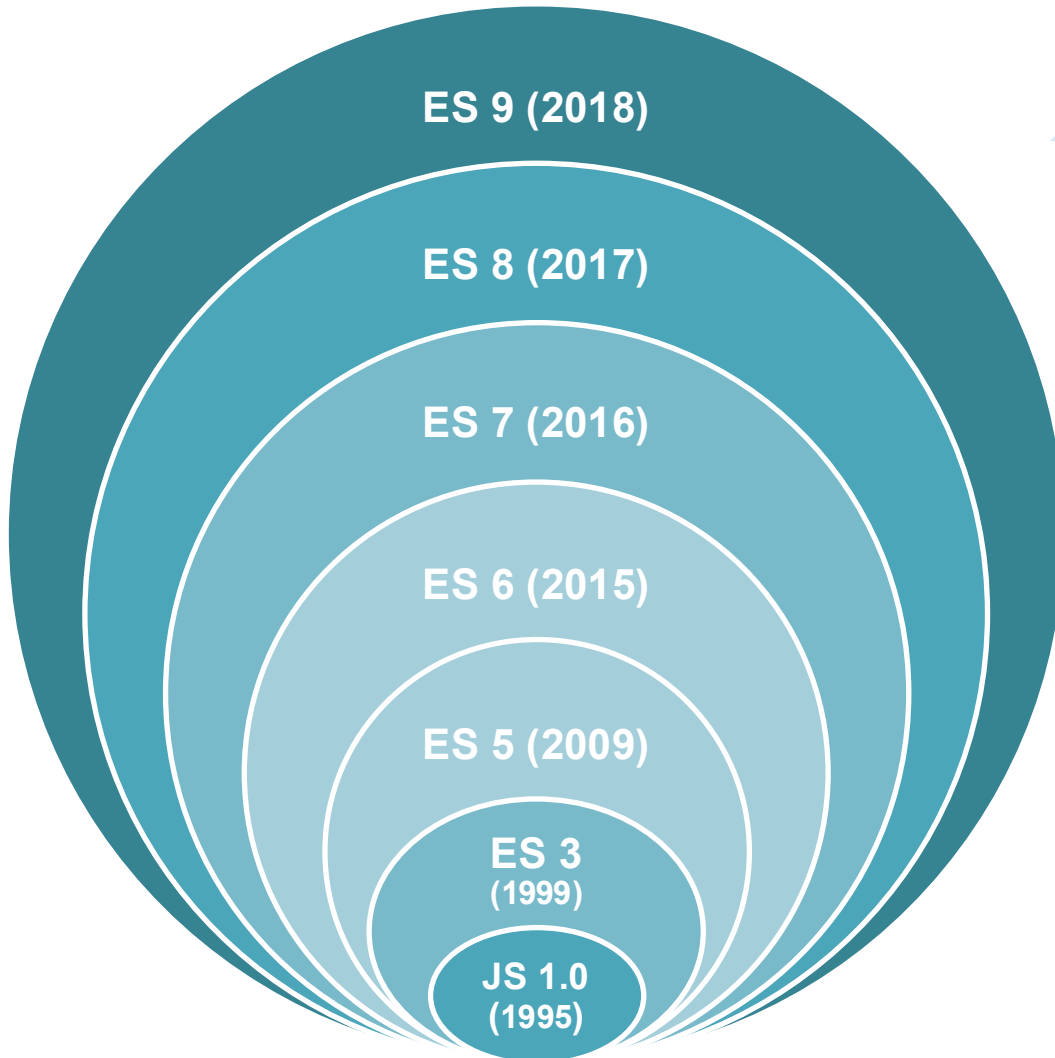
Fonte: Mozilla Developer Network (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/JavaScript_technologies_overview)

Histórico do JavaScript

- O **JavaScript** foi criado em 1995 por **Brendan Eich** na Netscape
- Em 1996, foi transferido para o **ECMA International** para padronização, sendo a primeira versão do ES lançada em 1997.
- Em 1998, a linguagem é aprovada como a **ISO/IEC 16262** e batizada então como **ECMA-262**
- Em 2005, o advento do **AJAX** alavancou o uso do Javascript
- Em 2009 foi lançado o **ECMA Script 5 (ES 5)**, versão com maior compatibilidade nos browsers atualmente
- Em 2009 foi criado o projeto **CommonJS** com o objetivo de levar o JavaScript para além do Browser.
- Em 2015 foi lançado o **ECMA Script 6 (ES6)**, atualmente em estágio avançado de adoção pelos browsers
- O TC39 (<https://github.com/tc39>) é o Comitê Técnico responsável pela evolução do ECMAScript.



Histórico do JavaScript



- **ECMA Script 9 (2018)**
Regex Changes, Promise Finally, Async Iteration
- **ECMA Script 8 (2017)**
Async functions, Shared Memory, Atomics
- **ECMA Script 7 (2016)**
Array Includes, Exponential operator (**)
- **ECMA Script 6 (2015)**
Classes, Modules, Arrow Functions, Const e Let, Template Literals, Promises
- **ECMA Script 5**
Strict mode, Suporte ao JSON
- **ECMA Script 3**
Expressões regulares (RegExp), Métodos da classe String, Tratamento de exceção (try/catch)
- **JavaScript 1.0**

Browsers Engines e ECMAScript engines

Browser / Ambiente	Web Engine	ECMAScript Engine
Mozilla Firefox	Gecko	<u>Spider Monkey</u> https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Mozilla/Projects/SpiderMonkey
Google Chrome	Blink	<u>Google V8</u> https://developers.google.com/v8/?hl=pt
Apple Safari	WebKit	<u>JavaScriptCore</u> https://developer.apple.com/documentation/javascriptcore
Internet Explorer	Trident	Chakra Core https://github.com/Microsoft/ChakraCore
Edge	EDGE	Chakra Core https://github.com/Microsoft/ChakraCore
		<u>Rhino</u>
Opera	Presto → Blink	

JavaScript vs Java



- Apesar de ter uma sintaxe semelhante à Java, é totalmente diferente no conceito e uso
- Javascript é baseada em objetos enquanto Java é baseada em classes
- Oferece tipagem dinâmica, tipos de variáveis não são definidos previamente
- Javascript é uma linguagem interpretada, Java é compilada
- O código Javascript é executado no Navegador, enquanto o código Java é executado na JVM (Java Virtual Machine)
- O aplicativo Javascript depende da página Web enquanto o aplicativo Java é independente

Formas de Utilização do JavaScript

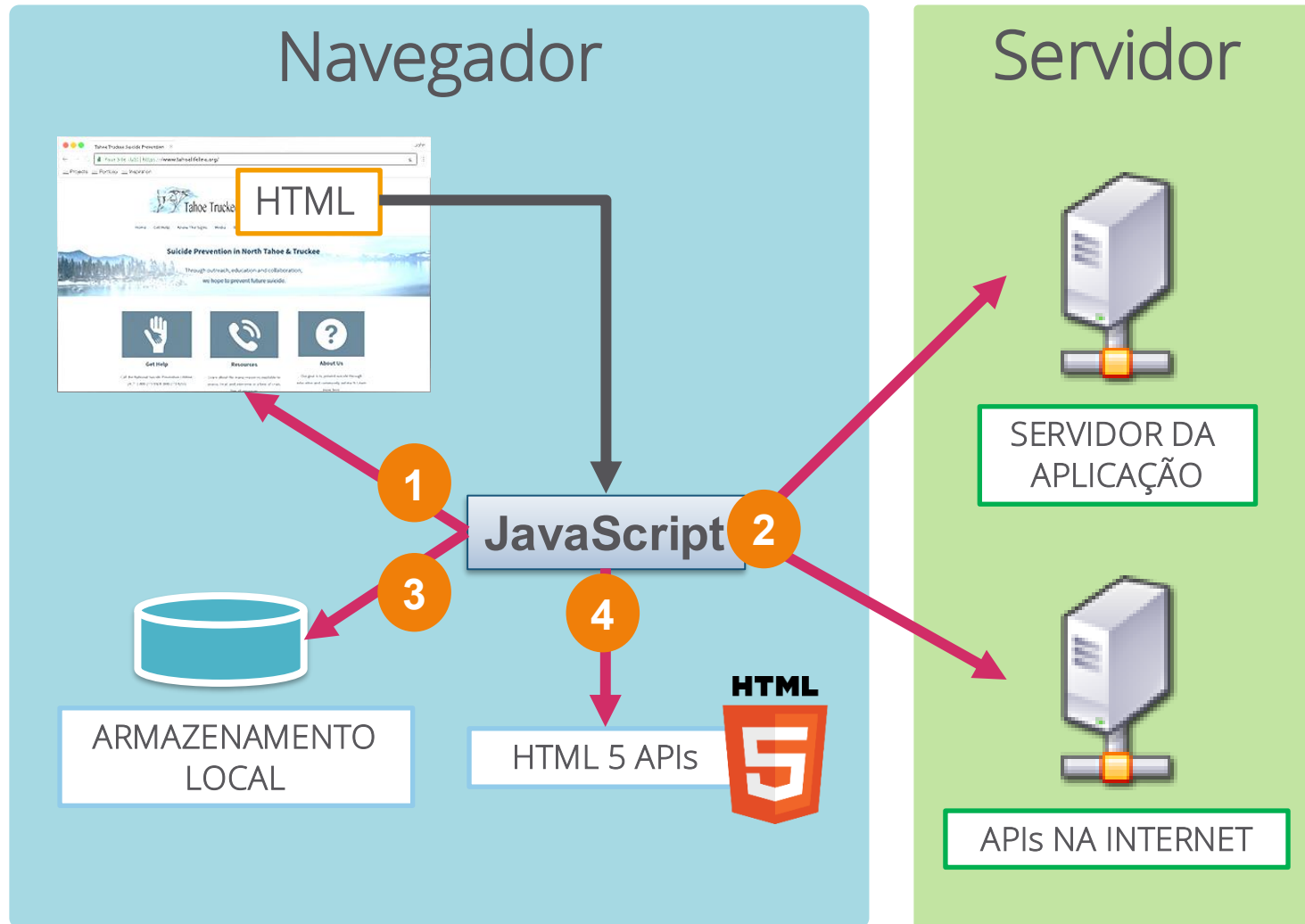
```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Exemplo Javascript</title>
    <script type="text/javascript" src="script.js"></script>

    <script type="text/javascript">
      /* código Javascript */
      alert ('Passei por aqui!');
    </script>
  </head>
  <body>
    <p onClick="alert('Voce clicou no parágrafo');">...</p>
  </body>
</html>
```

The diagram illustrates three methods of JavaScript usage in HTML, each with a colored callout box and an arrow pointing to the corresponding code:

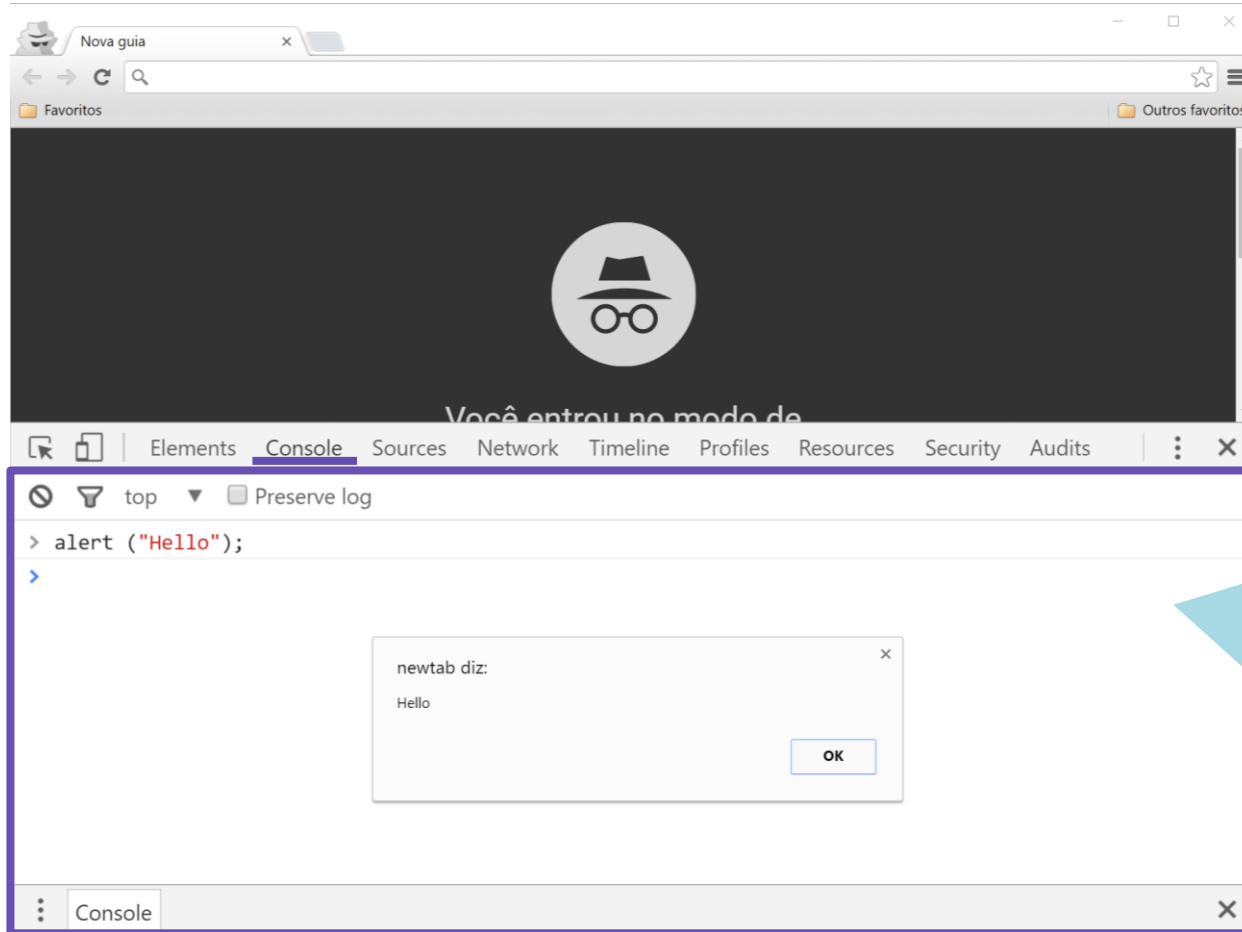
- Arquivo JS externo** (External JS file): A blue callout box with an arrow pointing to the `<script type="text/javascript" src="script.js"></script>` line in the `<head>` section.
- Bloco interno** (Internal block): A green callout box with an arrow pointing to the `<script type="text/javascript">` block in the `<head>` section.
- Inline**: A purple callout box with an arrow pointing to the `onClick="alert('Voce clicou no parágrafo');"` attribute in the `<p>` tag within the `<body>` section.

Capacidades do JavaScript



- 1 Manipulação de objetos da página HTML e tratamento de eventos (**DOM Document Object Model**)
- 2 Comunicação com o servidor e uso de Application Programming Interface (API) via AJAX (**XMLHttpRequest**)
- 3 Persistência de dados em estruturas providas pelo Browser (**Indexed DB e LocalStorage**)
- 4 Interação com recursos das novas APIs do HTML 5 (**Canvas, Media, File, Drag and Drop, Geolocation, Web Workers, History**)

Console Web do Browser



Console

Para ativar, selecione a opção Ferramentas do Desenvolvedor (Google Chrome) ou Web Console (Mozilla Firefox)

Apple: `⌘ + I`

Windows: `Ctrl + Shift + I`

Funcionalidades

Mostra informações sobre a página corrente. Inclui uma linha de comando para testes de expressões Javascript.

Obrigado!